

Formulario

Lester Iván Hernández

26 de julio de 2026

Índice

1. Métodos Matemáticos para Ingeniería	3
1.1. Serie de Fourier	3
2. Teoría de la Probabilidad	4
2.1. Cadenas de Markov	4
2.2. Teoría de Colas: Modelo M/M/1	5

1. Métodos Matemáticos para Ingeniería

1.1. Serie de Fourier

Se cumple que para cualquier función f continua por partes y periódica con T como período, esta se puede expresar en forma de serie de Fourier, esto es:

$$f(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

Donde:

$$\begin{aligned}\omega_0 &= \frac{2\pi}{T} \\ a_0 &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) dt \\ a_n &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \cos(n\omega_0 t) dt \\ b_n &= \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) \sin(n\omega_0 t) dt\end{aligned}$$

Donde lógicamente $n \in \mathbb{N}$.

En caso que $f(t)$ no tenga el centro de uno de sus periodos al rededor de 0, entonces se hace un cambio de variable para que el centro de uno de sus períodos sea 0. Pues esta forma de la serie de Fourier asume que uno de los períodos de la función va de $-\frac{T}{2}$ a $\frac{T}{2}$.

Existen además dos casos especiales para funciones pares e impares que facilitan la evaluación. Para conocer la paridad de una función se tiene que:

- Si $f(t) = f(-t)$ entonces es par.
- Si $f(t) = -f(-t)$ entonces es impar.
- Si no cumple ninguna de estas condiciones entonces no es ni par ni impar.

Una forma sencilla de evaluarlo es:

$$\frac{f(t)}{f(-t)} = \begin{cases} 1 & \text{función par} \\ -1 & \text{función impar} \\ \text{otro} & \text{ni par ni impar} \end{cases}$$

La utilidad de la paridad es que si la función es par basta con evaluar a_0 y a_n en el intervalo $[0, \frac{T}{2}]$ y multiplicarlo por 2, pues $b_n = 0$. Lo opuesto pasa para las impares, en donde $a_0 = a_n = 0$ y b_n se evalúa entre $[0, \frac{T}{2}]$ y se multiplica por 2.

2. Teoría de la Probabilidad

2.1. Cadenas de Markov

Es un proceso estocástico $\{X_1, X_2 \dots X_n\}$ en tiempo discreto. Este cumple con la propiedad de Markov:

$$P(X_{n+1} = e_j \mid X_n = e_i, \dots X_0 = e_0) = P(X_{n+1} = e_j \mid X_n = e_i)$$

Donde el espacio de estados es $E = \{e_1, e_2 \dots e_m\}$ finito o numerable.

Aquí, la probabilidad de pasar de un estado e_i a un estado e_j en un solo paso está dado por:

$$p_{ij} = P(X_{n+1} = e_j \mid X_n = e_i)$$

Estas son las probabilidades de transición, usualmente organizadas en la matriz de transición P :

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1m} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{m1} & p_{m2} & \cdots & p_{mm} \end{bmatrix}$$

Donde las filas son el estado actual, y las columnas el estado siguiente. La suma de los elementos de cada fila deben sumar 1.

Para n pasos, se utiliza la matriz $P^{(n)}$ y se encuentra el respectivo elemento $p_{ij}^{(n)}$. La matriz $P^{(n)}$ se calcula multiplicando n veces la matriz P por sí misma.

También tenemos la distribución de probabilidad del sistema π . La distribución de probabilidad del sistema tras n pasos está dada por:

$$\pi^{(n)} = (\pi_1^{(n)}, \dots, \pi_m^{(n)})$$

Donde

$$\pi_j^{(n)} = P(X_n = e_j)$$

Es la probabilidad de que el sistema se encuentre en el estado e_j en el instante n o después de n pasos.

Note que esta va evolucionando, donde cada paso modifica las probabilidades con

$$\pi^{(n+1)} = \pi^{(n)} P$$

Y de forma más general se cumple que:

$$\pi^{(n)} = \pi^{(0)} P^{(n)}$$

Siendo $\pi^{(0)}$ la distribución de probabilidades inicial.

Tras cierta cantidad de pasos, se alcanza una estabilidad en el sistema en el que se cumple que:

$$\pi = \pi P$$

Es decir, el vector de distribución de probabilidad del sistema no cambia.

Note a todo esto que los elementos de π cumplen que:

$$\sum_i^m \pi_i = 1$$

2.2. Teoría de Colas: Modelo M/M/1

Caracterizado por:

- Llegadas aleatorias de entidades al sistema.
- Tiempos de servicio variables
- Un solo servidor

Para que el sistema sea estable, se debe cumplir que:

$$\lambda < \mu$$

Donde λ es la tasa promedio de llegada de entidades al sistema y μ es la tasa promedio de servicio del sistema.

Ahora, con esta condición se tienen las siguientes medidas:

$$\begin{aligned} L &= \frac{\lambda}{\mu - \lambda} \\ L_q &= \frac{\lambda^2}{\mu(\mu - \lambda)} \\ W &= \frac{1}{\mu - \lambda} \\ W_q &= \frac{\lambda}{\mu(\mu - \lambda)} \\ \rho &= \frac{\lambda}{\mu} \\ \frac{1}{\mu} &= W - W_q \end{aligned}$$

Donde:

- L es el número promedio de entidades en el sistema (en cola + en servicio).
- L_q es el número promedio de entidades esperando en la cola.
- W es el tiempo promedio que una entidad pasa en el sistema.
- W_q es el tiempo promedio que una entidad pasa esperando en la cola.
- ρ es la proporción de tiempo que una entidad está ocupando.
- $\frac{1}{\mu}$ es el tiempo promedio en servicio de una entidad.